Série d'exercices : énergie des oscillateurs

Corrigés en fin de série · g = 9,8 $m \cdot s^{-2}$

Exercice 1 · Pendule élastique

On reprend un solide m = 0,20 kg fixé à un ressort k = 20 $N \cdot m^{-1}$, oscillant sans frottement avec une amplitude X_m = 2,0 cm.

1. Calculer l'énergie mécanique.
2. Calculer la vitesse du solide quand x = 1,0 cm.
3. Pour quelle position l'énergie cinétique est-elle égale à l'énergie potentielle ?

Exercice 2 · Pendule simple

Un pendule simple (m = 0,10 kg ; L = 1,0 m) est écarté de θ_m = 10° puis lâché sans vitesse. Frottements négligés.

1. Calculer son énergie mécanique (référence : position d'équilibre).
2. Calculer sa vitesse au passage par la position d'équilibre.

Exercice 3 · Amortissement

L'amplitude d'un pendule élastique (k = 20 $N \cdot m^{-1}$) passe de 4,0 cm à 3,0 cm en quelques oscillations. Calculer l'énergie dissipée. Sous quelle forme est-elle transférée ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $E_m = \frac{1}{2} k X_m^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times (0{,}020)^2 = \mathbf{4{,}0\times10^{-3}\ J}$. 2) $\frac{1}{2} m v^2 = E_m - \frac{1}{2} k x^2 = 4{,}0\times10^{-3} - 1{,}0\times10^{-3} \Rightarrow v = \sqrt{(2 \times 3{,}0\times10^{-3}/0{,}20)} \approx \mathbf{0{,}17\ m\cdot s^{-1}}$. 3) $E_p = E_m/2 \Rightarrow x = \pm X_m/\sqrt{2} \approx \mathbf{\pm 1{,}4\ cm}$.

Exercice 2. 1) $E_m = m g L (1 - \cos\theta_m) = 0{,}10 \times 9{,}8 \times 1{,}0 \times 0{,}0152 \approx \mathbf{1{,}5\times10^{-2}\ J}$. 2) $\frac{1}{2} m v^2 = E_m \Rightarrow v = \sqrt{(2 g L (1 - \cos\theta_m))} \approx \mathbf{0{,}55\ m\cdot s^{-1}}$.

Exercice 3. $\Delta E = \frac{1}{2} k (0{,}040^2 - 0{,}030^2) = \frac{1}{2} \times 20 \times 7{,}0\times10^{-4} = \mathbf{7{,}0\times10^{-3}\ J}$, transférée au milieu extérieur sous forme de chaleur (travail des frottements).